ASSISTANT RESPONSE

Μοντέλο : qwen3.5:397b

Ημερομηνία εξαγωγής: 6/4/2026, 8:21:56 μ.μ.

Prompt Χρήστη

Εξήγησε αναλυτικά τη συνέλιξη σημάτων στον χρόνο. Θέλω φυσική/διαισθητική ερμηνεία, μαθηματικό ορισμό, βήμα-βήμα διαδικασία και ένα πλήρες λυμένο παράδειγμα μεταξύ δύο απλών παλμών.

Απάντηση Assistant

📘 Συνέλιξη Σημάτων στον Χρόνο — Πλήρης Εξήγηση

1️⃣ Φυσική/Διαισθητική Ερμηνεία

🎯 Τι είναι η Συνέλιξη;

Η **συνέλιξη** (convolution) είναι μια μαθηματική πράξη που συνδυάζει δύο σήματα για να παράγει ένα τρίτο σήμα. Περιγράφει **πώς ένα σήμα "διαμορφώνεται" από ένα άλλο**.

🌊 Διαισθητική Αναλογία

> 💡 **Φαντάσου ότι ρίχνεις μια πέτρα σε μια λίμνη.**
> - Η **πέτρα** είναι το σήμα εισόδου $x(t)$
> - Τα **κύματα** που δημιουργούνται είναι η απόκριση του συστήματος $h(t)$
> - Το **τελικό μοτίβο κυμάτων** που βλέπεις είναι η συνέλιξη $y(t) = x(t) * h(t)$

📡 Πρακτικές Εφαρμογές

Εφαρμογή	Σήμα $x(t)$	Απόκριση $h(t)$	Αποτέλεσμα $y(t)$
Ηχείο	Μουσικό σήμα	Απόκριση ηχείου	Ήχος που ακούς
Φίλτρο	Σήμα με θόρυβο	Απόκριση φίλτρου	Καθαρό σήμα
Εικόνα	Αρχική εικόνα	Kernel (blur, edge)	Επεξεργασμένη εικόνα
Ραντάρ	Εκπεμπόμενος παλμός	Απόκριση στόχου	Λαμβανόμενος παλμός

🧠 Κλειδί Κατανόησης

> ✨ **Η συνέλιξη "αναμιγνύει" το παρελθόν του σήματος εισόδου με την απόκριση του συστήματος.**
> Κάθε στιγμή t, η έξοδος $y(t)$ εξαρτάται από **όλο το ιστορικό** του $x(t)$, weighted by την απόκριση $h(t)$.

2️⃣ Μαθηματικός Ορισμός

📐 Συνέλιξη Συνεχούς Χρόνου

Για δύο σήματα συνεχούς χρόνου $x(t)$ και $h(t)$, η συνέλιξή τους ορίζεται ως:

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau)\, d\tau$$

📐 Συνέλιξη Διακριτού Χρόνου

Για διακριτά σήματα $x[n]$ και $h[n]$:

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n - k]$$

🔍 Ερμηνεία Συμβόλων

Σύμβολο	Σημασία
τ ή k	Μεταβλητή ολοκλήρωσης/άθροισης (ψεύτικος χρόνος)
t ή n	Χρόνος παρατήρησης (παράμετρος)
$h(t-\tau)$	Αντεστραμμένο και μετατοπισμένο h
$*$	Τελεστής συνέλιξης (όχι πολλαπλασιασμός!)

3️⃣ Βήμα-βήμα Διαδικασία Υπολογισμού

📋 Αλγόριθμος Συνέλιξης (Συνεχής Χρόνος)

TEXT

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ΒΗΜΑ 1: Επίλεξε σήματα x(t) και h(t)                    │
│  ΒΗΜΑ 2: Αντέστρεψε το h(t) → h(-τ)                      │
│  ΒΗΜΑ 3: Μετάθεσε το h(-τ) κατά t → h(t-τ)               │
│  ΒΗΜΑ 4: Πολλαπλασίασε x(τ) · h(t-τ)                     │
│  ΒΗΜΑ 5: Ολοκλήρωσε ως προς τ για κάθε t                 │
│  ΒΗΜΑ 6: Επανάλαβε για όλες τις τιμές του t              │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

🎨 Γεωμετρική Ερμηνεία

TEXT

```
        x(τ)                    h(τ)                    h(t-τ)
         │                       │                       │
    1 ───┼──┐                1 ───┼──┐             1 ────┼────┐
         │  │                    │  │                  │    │
    0 ───┴──┴─── τ           0 ───┴──┴─── τ        0 ───┴────┴─── τ
        0   2                   0   3                 t-3   t
                                                          │
                                                          ▼
                                                   Μετατόπιση κατά t
```

🔑 Σημεία Προσοχής

1. **Αντιστροφή**: Το $h(\tau)$ γίνεται $h(-\tau)$ — κατοπτρίζεται ως προς τον κατακόρυφο άξονα.
2. **Μετατόπιση**: Το $h(-\tau)$ μετατοπίζεται κατά t — γίνεται $h(t-\tau)$.
3. **Επικάλυψη**: Το γινόμενο $x(\tau) \cdot h(t-\tau)$ είναι μη μηδενικό **μόνο όπου επικαλύπτονται** τα σήματα.
4. **Ολοκλήρωση**: Το εμβαδόν του γινομένου δίνει την τιμή $y(t)$ για εκείνο το t.

4️⃣ Πλήρες Λυμένο Παράδειγμα

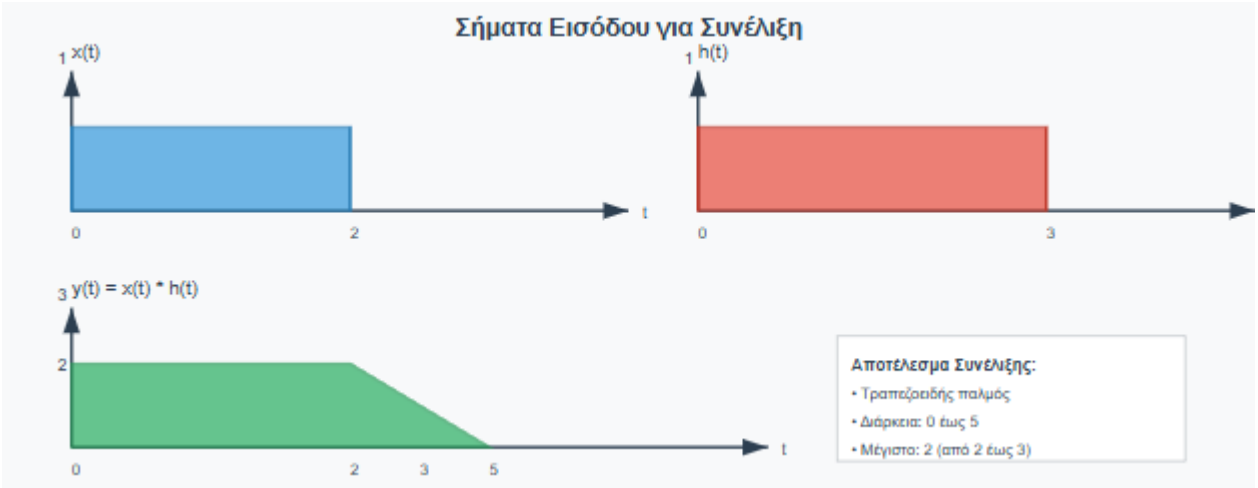
📌 Εκφώνηση

Να υπολογιστεί η συνέλιξη δύο **ορθογωνικών παλμών**:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le 2 \\ 0, & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

$$h(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le 3 \\ 0, & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

📊 Οπτικοποίηση Σημάτων



🔢 Λύση Βήμα-βήμα

ΒΗΜΑ 1: Γράφουμε τον τύπο συνέλιξης

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t-\tau)\, d\tau$$

ΒΗΜΑ 2: Προσδιορίζουμε τα όρια ολοκλήρωσης

Τα σήματα είναι μη μηδενικά σε συγκεκριμένα διαστήματα:

Σήμα	Μη μηδενικό όταν
$x(\tau)$	$0 \leq \tau \leq 2$
$h(t-\tau)$	$0 \leq t-\tau \leq 3 \rightarrow t-3 \leq \tau \leq t$

Η **επικάλυψη** υπάρχει όταν:

$$\max(0, t-3) \leq \tau \leq \min(2, t)$$

ΒΗΜΑ 3: Διακρίνουμε περιπτώσεις για το t

Περίπτωση	Συνθήκη	Επικάλυψη	Ολοκλήρωμα
1	$t < 0$	Καμία	$y(t) = 0$
2	$0 \leq t < 2$	$[0, t]$	$\int_0^t 1 \cdot 1 \; d\tau$
3	$2 \leq t < 3$	$[0, 2]$	$\int_0^2 1 \cdot 1 \; d\tau$
4	$3 \leq t < 5$	$[t-3, 2]$	$\int_{t-3}^2 1 \cdot 1 \; d\tau$
5	$t \geq 5$	Καμία	$y(t) = 0$

ΒΗΜΑ 4: Υπολογίζουμε κάθε περίπτωση

📍 Περίπτωση 1: $t < 0$

Δεν υπάρχει επικάλυψη — τα σήματα δεν "αγγίζονται".

$$\boxed{y(t) = 0}$$

📍 Περίπτωση 2: $0 \leq t < 2$

$$y(t) = \int_0^t 1 \cdot 1 \, d\tau = \int_0^t d\tau = \Big[\tau\Big]_0^t$$

$$\boxed{y(t) = t}$$

📍 Περίπτωση 3: $2 \leq t < 3$

$$y(t) = \int_0^2 1 \cdot 1 \, d\tau = \int_0^2 d\tau = \Big[\tau\Big]_0^2$$

$$\boxed{y(t) = 2}$$

📍 Περίπτωση 4: $3 \leq t < 5$

$$y(t) = \int_{t-3}^2 1 \cdot 1 \, d\tau = \int_{t-3}^2 d\tau = \Big[\tau\Big]_{t-3}^2$$

$$y(t) = 2 - (t-3) = 2 - t + 3 = 5 - t$$

$$\boxed{y(t) = 5 - t}$$

📍 Περίπτωση 5: $t \geq 5$

Δεν υπάρχει επικάλυψη — τα σήματα έχουν "χωριστεί".

$$\boxed{y(t) = 0}$$

5️⃣ Τελικό Αποτέλεσμα

📝 Αναλυτική Έκφραση

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & 0 \leq t < 2 \\ 2, & 2 \leq t < 3 \\ 5 - t, & 3 \leq t < 5 \\ 0, & t \geq 5 \end{cases}$$

📊 Πίνακας Τιμών

t	$y(t)$	**Σχόλιο**
-1	0	Πριν την επικάλυψη
0	0	Αρχή επικάλυψης
1	1	Αύξηση (γραμμική)
2	2	Πλήρης επικάλυψη
2.5	2	Μέγιστο (σταθερό)
3	2	Αρχή μείωσης
4	1	Μείωση (γραμμική)
5	0	Τέλος επικάλυψης
6	0	Μετά την επικάλυψη

📈 Γραφική Παράσταση Αποτελέσματος

TEXT

```
    y(t)
     |
  2  ├──────┐──────┐
     |      |      |
     |     /|      |\
     |    / |      | \
  0  ├───┴──┴──────┴──┴──── t
     0   2  3      5
```

6️⃣ Ιδιότητες Συνέλιξης

Ιδιότητα	Μαθηματική Έκφραση
Αντιμεταθετική	\(x(t) *h(t)* = *h(t)* x(t) \)
Προσεταιριστική	\(x(t) *[h_1(t)* h_2(t)] = [x(t) *h_1(t)]* h_2(t) \)
Επιμεριστική	\(x(t) $h_1(t) + h_2(t)$ = *x(t)*h_1(t) + x(t)*h_2(t) \)
Χρονική Μετατόπιση	$x(t - t_0) * h(t) = y(t - t_0)$
Δέλτα Συνέλιξη	$x(t) * \delta(t) = x(t)$

7️⃣ Έλεγχος Ορθότητας

✅ Έλεγχος 1: Διάρκεια Σήματος

Η διάρκεια της συνέλιξης δύο πεπερασμένων σημάτων είναι:

$$T_y = T_x + T_h = 2 + 3 = 5$$

Το αποτέλεσμα μας έχει διάρκεια από 0 έως 5 → ✓ **Σωστό**

✅ Έλεγχος 2: Εμβαδόν

Το εμβαδόν της συνέλιξης ισούται με το γινόμενο των εμβαδών:

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t)\,dt = \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,dt\right) \cdot \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(t)\,dt\right)$$

$$\text{Εμβαδόν } x(t) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$\text{Εμβαδόν } h(t) = 3 \cdot 1 = 3$$

$$\text{Εμβαδόν } y(t) = 2 \cdot 3 = 6$$

Επαλήθευση από το αποτέλεσμα (τραπέζιο):

$$\text{Εμβαδόν} = \frac{(3+5)}{2} \cdot 2 = 8 \cdot 1 = 6 \quad \checkmark$$

✅ Έλεγχος 3: Συνέχεια

Η συνέλιξη δύο ασυνεχών σημάτων (ορθογώνιοι παλμοί) δίνει **συνεχές** σήμα → ✓ **Σωστό** (το αποτέλεσμα είναι συνεχές σε όλα τα σημεία).

8️⃣ Συμπεράσματα

1. **Η συνέλιξη "απλώνει" τα σήματα** — η διάρκεια του αποτελέσματος είναι το άθροισμα των διαρκειών.
1. **Το σχήμα εξαρτάται από την επικάλυψη** — όσο περισσότερο επικαλύπτονται τα σήματα, τόσο μεγαλύτερη η τιμή του $y(t)$.
1. **Ορθογώνιοι παλμοί δίνουν τραπεζοειδή** — όταν τα πλάτη είναι διαφορετικά, το αποτέλεσμα έχει "πλάτωμα" στο μέγιστο.
1. **Η μέγιστη τιμή επιτυγχάνεται όταν η επικάλυψη είναι μέγιστη** — εδώ, από $t = 2$ έως $t = 3$.
1. **Η συνέλιξη είναι θεμελιώδης στα Γραμμικά Χρονικά Αμετάβλητα (ΓΧΑ) Συστήματα** — η έξοδος είναι πάντα η συνέλιξη εισόδου και κρουστικής απόκρισης.

✅ **Η κατανόηση της συνέλιξης είναι κρίσιμη για:**

- Επεξεργασία Σήματος
- Συστήματα Ελέγχου
- Επικοινωνίες
- Επεξεργασία Εικόνας
- Νευρωνικά Δίκτυα (CNN)